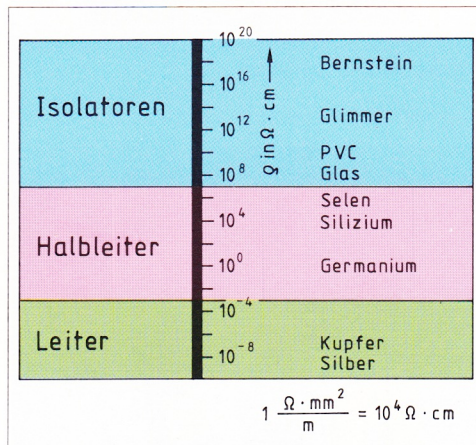


7.1 Physikalische Grundlagen der Halbleiter

Bisher wurden zwei wichtige *Werkstoffgruppen* für die Elektrotechnik behandelt:

- **Leiterwerkstoffe** (z.B. Kupfer, Silber, Aluminium) mit einem spezifischen Widerstand von $0,016 \dots 1 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.
- **Isolierstoffe** (z.B. Glas, PVC, Porzellan) mit einem relativ hohen spezifischen Widerstand von $10^{10} \dots 10^{18} \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

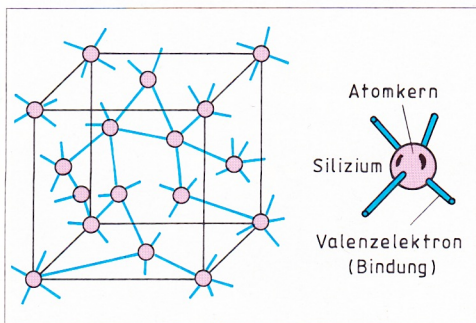
Der spezifische Widerstand der *Halbleiterwerkstoffe* liegt *zwischen* dem spezifischen Widerstand der Leiterwerkstoffe und dem der Isolierwerkstoffe (Bild 1).



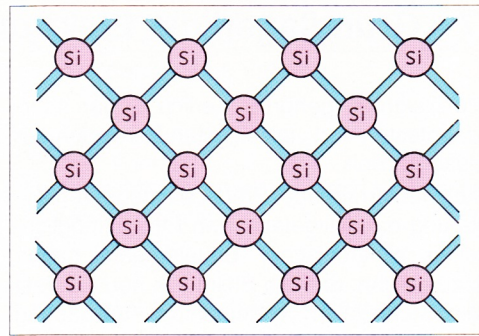
1 Einordnung der Halbleiter

Zu den wichtigsten Halbleiterwerkstoffen gehören *Silizium*, *Germanium* und *Selen*.

Sind diese Stoffe in *chemisch reiner Form* vorhanden, so bilden sie ein gleichförmiges *Kristallgitter*, in dem alle Valenzelektronen in die Bindung eingebaut sind. Aufgrund dieser Tatsache sind Halbleiterwerkstoffe *schlechte* elektrische Leiter (Bild 2).



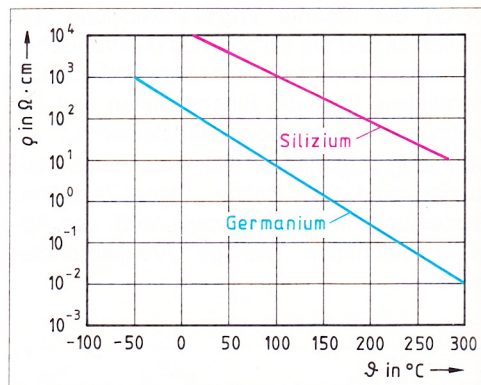
2 Silizium-Kristallgitter



3 Darstellung in der Ebene

Ist nun dieses Halbleitermaterial in einen elektrischen Stromkreis geschaltet und wird ihm durch Licht oder Wärme Energie zugeführt, so ist es möglich, daß Valenzelektronen aus ihren Bindungen gelöst werden. Diese freien Elektronen können dann zum Ladungstransport (Stromfluß) genutzt werden. Diesen Vorgang nennt man *Eigenleitung*.

Obgleich die *Eigenleitung* in einigen elektronischen Bauelementen zwecks Temperaturerfassung technisch ausgenutzt wird, ist sie im allgemeinen unerwünscht. In der Regel sind recht aufwendige schaltungstechnische Maßnahmen notwendig, um den störenden Einfluß der temperaturabhängigen Eigenleitung zu kompensieren.



4 Temperaturabhängigkeit von Halbleitern

Übung

Bei metallischen Leiterwerkstoffen nimmt der Widerstand mit steigender Temperatur zu.

Bei Halbleitern nimmt der Widerstand mit steigender Temperatur ab. Begründen Sie diese Erkenntnisse.

spezifischer Widerstand

Formelzeichen: ρ
Widerstand eines Werkstoffes von 1 m Länge und 1 mm^2 Querschnitt bei 20°C

Valenzelektronen

Elektronen auf der äußeren Elektronenschale

kompensieren ausgleichen

Chemische Kurzzeichen

Silizium: Si
Germanium: Ge
Selen: Se

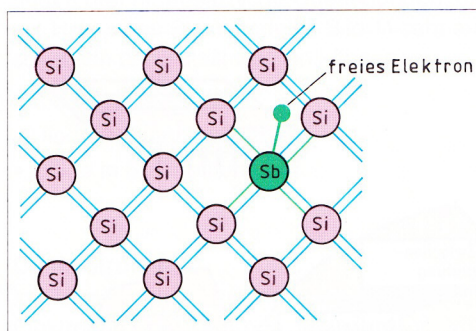
7.1.1 N- und P-Halbleiter

Die *Leitfähigkeit* eines Halbleiters läßt sich durch chemische Veränderung erheblich beeinflussen.

In der Regel wird dabei in das *hochreine* Halbleitermaterial ein chemisch drei- oder fünfwertiger Stoff eingebaut. Diesen Vorgang nennt man in der Fachsprache *Dotieren*.

Unter Dotieren versteht man eine gezielte Verunreinigung des Halbleitermaterials.

Die Auswirkungen des Dotierens sollen zunächst beispielhaft an einem Si-Halbleiter, der mit *fünfwertigem Antimon* (Sb) „verunreinigt“ wurde, betrachtet werden (Bild 1).

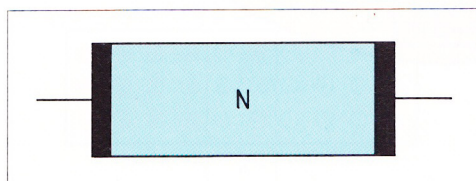


1 N-dotierter Halbleiter

In Bild 1 ist zu erkennen, daß einzelne Valenzelektronen des Antimons nicht in die regelmäßige Kristallbindung des Si-Gitters eingebaut sind. Diese Elektronen sind relativ frei beweglich und stehen für den Ladungstransport zur Verfügung.

Ein fünfwertig dotierter Halbleiter wird als N-Halbleiter bezeichnet.

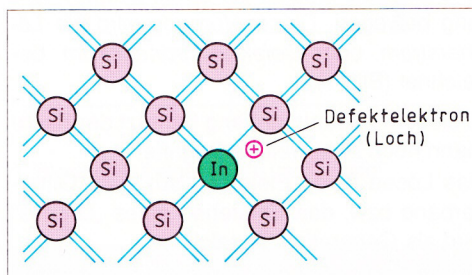
Der *dotierte* Halbleiter leitet den Strom wesentlich besser als ein *reiner* Halbleiter. Vereinfacht kann ein N-Halbleiter als Blockmodell (Bild 2) dargestellt werden.



2 Blockmodell eines N-dotierten Halbleiters

Neben dem Antimon werden für N-Halbleiter u.a. auch *Phosphor* (P) und *Arsen* (As) verwendet.

Nun ist es auch möglich, Si-Halbleiter mit chemisch dreiwertigen Stoffen zu dotieren. In Bild 3 ist die Dotierung mit dem dreiwertigen *Indium* (In) dargestellt.



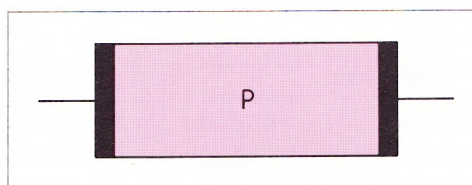
3 P-dotierter Halbleiter

Zunächst läßt sich feststellen, daß einzelne Valenzelektronen in dem regelmäßigen Gitteraufbau *fehlen*.

Diese *fehlenden Elektronen* werden als *Störstellen*, *Defektelektronen* oder auch als *Löcher* bezeichnet.

Ein dreiwertig dotierter Halbleiter wird als P-Halbleiter bezeichnet.

Bild 4 zeigt das Blockmodell eines P-Halbleiters.



4 Blockmodell eines P-dotierten Halbleiters

Neben dem Indium werden auch Bor (B), Aluminium (Al) oder Gallium (Ga) zur Herstellung von P-Halbleitern verwendet.

Zum Aufbau spezieller Halbleiter (z.B. von Leuchtdioden) werden beispielsweise Verbindungen aus Gallium-Arsen (GaAs) bzw. Gallium-Phosphor (GaP) verwendet.

P-Halbleiter an Spannung

Beim Anlegen einer Spannung herrscht an einem Pol der Spannungsquelle Elektronenüberschuß, am anderen Pol Elektronenmangel. Jedes Atom des Halbleiters ist bestrebt, *acht* Valenzelektronen zu besitzen. Unter dem Einfluß der elektrischen Spannung wird es ein Elektron seines Nachbaratoms übernehmen. Dadurch entsteht ein neues Loch.

Dotieren

„mitgeben“; ca. 1 Fremdatom auf 10^6 Si-Atome

P-Halbleiter

Positive Ladungsträger (Löcher) überwiegen.

N-Halbleiter

Negative Ladungsträger (Elektronen) überwiegen.

In Klammern sind die chemischen Kurzzeichen angegeben.

Unterscheiden Sie technische und physikalische Stromrichtung.

Dieses neu entstandene *Loch* wird wiederum versuchen, ein Elektron einzufangen. Dadurch wandern die *Elektronen* vom Minus- zum Pluspol (Elektronenstrom), während sich die *Löcher* in umgekehrter Richtung bewegen. Dieser Vorgang wird als *Löcherstrom* oder *Defektelektronenstrom* bezeichnet (Bild 1).

In diesem Zusammenhang benutzt der Fachmann noch zwei weitere Begriffe:

Das Lösen eines Elektrons aus dem Gitterverband bzw. das Entstehen eines „Loches“ wird als *Generation* bezeichnet.

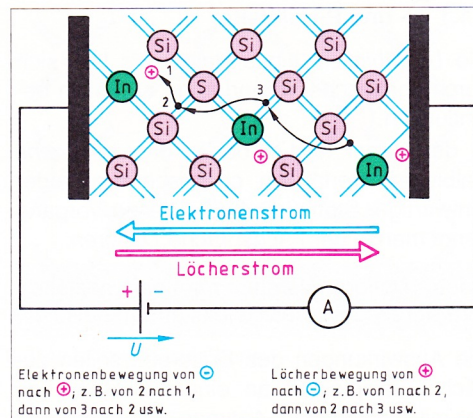
Wird ein solches Loch durch ein Elektron besetzt, so spricht man von *Rekombination*.

Generation

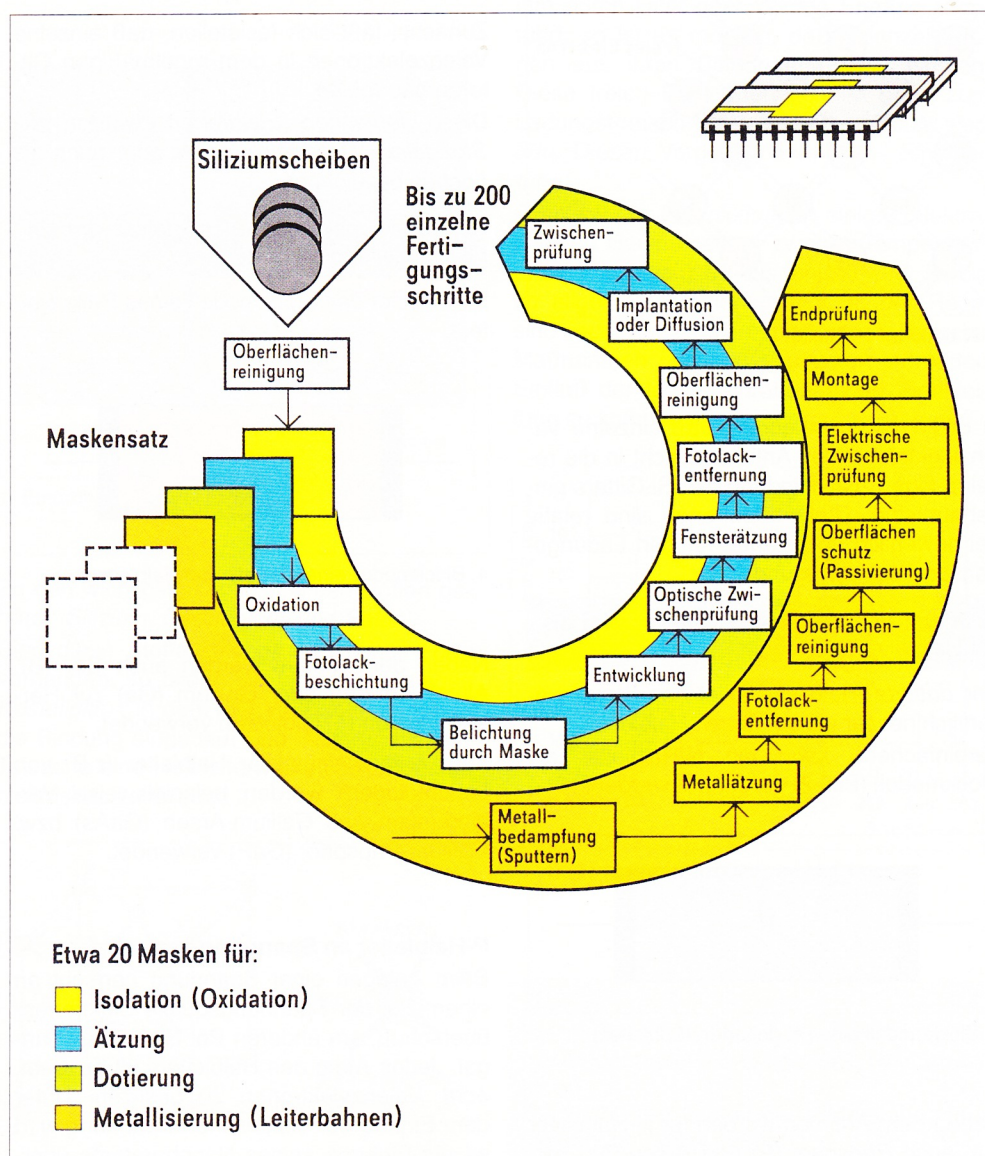
Bildung eines Ladungsträgerpaares: Elektron und Loch.

Rekombination

Verschwinden eines Ladungsträgerpaares: Loch fängt Elektron ein.



1 P-Halbleiter an Spannung



2 Herstellung von Halbleitern

7.2 Der PN-Übergang

Die Kombination eines P- und eines N-Halbleiters aus *einem* Si-Kristall ergibt eine *Diode*. Sie ist ein besonders wichtiges Bauteil der Elektronik.

Die *ideale Diode* zeichnet sich dadurch aus, daß sie in *einer Richtung* den Strom sehr gut, in der anderen Richtung überhaupt nicht leitet. Die *reale Diode* zeigt ein ähnliches Verhalten, welches jedoch durch die physikalischen Gegebenheiten der Halbleiterwerkstoffe geprägt wird.

Zur *Funktionsbeschreibung* einer Diode genügen drei grundsätzliche Überlegungen, die mit Hilfe eines Blockmodells (Bild 1) sehr anschaulich dargestellt werden können:

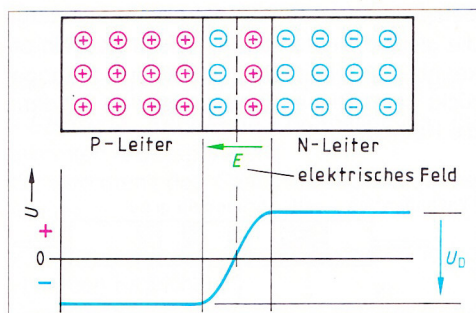
- Diode stromlos
- Diode in Durchlaßrichtung
- Diode in Sperrichtung

Diode stromlos

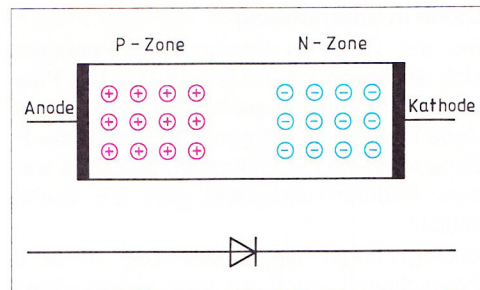
Im stromlosen Zustand besetzen einige Elektronen der N-Zone im Bereich der Grenzschicht einige Löcher der P-Zone. Da die relativ frei beweglichen Elektronen in die Gitterstruktur der P-Zone eingebunden sind, stehen in der Grenzschicht kaum noch Ladungsträger zur Verfügung.

Das Eindringen der Elektronen der N-Zone in die P-Zone wird *Diffundieren* oder *Diffusion* genannt.

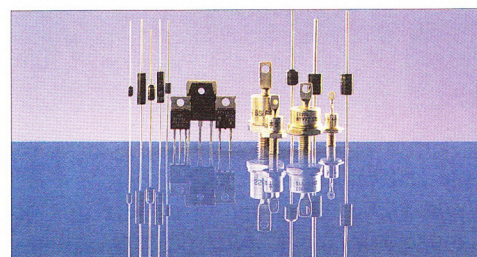
Da nun in der N-Zone Elektronen fehlen und in der P-Zone überschüssige Elektronen sind, entsteht eine systembedingte Spannung von der N-Zone zur P-Zone. Diese Spannung wird *Diffusionsspannung* genannt. Sie ist relativ einfach nachzuweisen, läßt sich aber nicht an den Anschlüssen der Diode messen.



3 Diffusionsspannung



1 Blockmodell einer Diode und Symbol



2 Praktische Ausführungsformen von Dioden

Diode Dielektrode

Eine Diode besitzt zwei Elektroden (Anschlüsse).

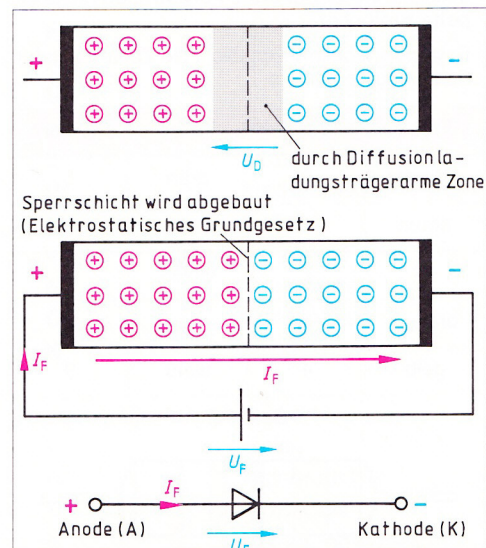
Schaltzeichen einer Diode



Diode in Durchlaßrichtung

Die Betrachtung der Spannungspfeile ergibt, daß die in Durchlaßrichtung angelegte Spannung U_F der Diffusionsspannung U_D *entgegengerichtet* ist.

Erst wenn U_F größer als U_D ist, kann ein Strom I_F fließen. Dabei werden der N-Zone Elektronen zugeführt, während der P-Zone Elektronen entzogen werden. So entsteht in der P-Zone bis zur Grenzschicht ein Löcherstrom, während sich in der N-Zone bis zur Grenzschicht ein Elektronenstrom bildet.



4 Diode in Durchlaßrichtung

U_F

Spannung in Durchlaßrichtung; forward engl.: vorwärts

diffundieren

lat.: ausbreiten

Streng genommen müßte U_D Antidiffusionsspannung genannt werden, da sie einer weiteren Ausbreitung der Ladungsträger entgegenwirkt.

U_R

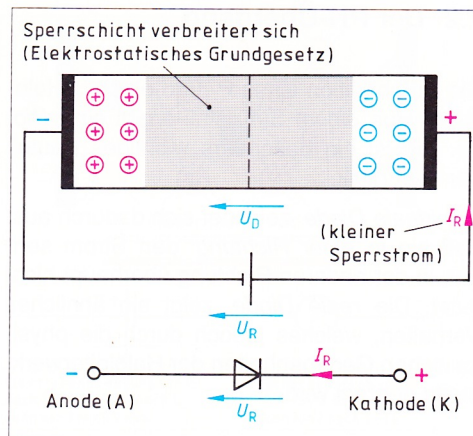
Spannung in Sperrrichtung;
engl.: rückwärts

Diode in Sperrrichtung

Bei der Diode in Sperrrichtung überlagern sich die Spannungen U_R und U_D . Der Pluspol der Spannungsquelle entnimmt der N-Zone Elektronen, während die Löcher der P-Zone teilweise mit Elektronen aufgefüllt werden. Dadurch *verbreitert* sich die Grenzschicht.

Bedingt durch die *Eigenleitung* fließt in Sperrrichtung noch ein sehr kleiner *Sperrstrom* I_R .

Übersteigt die Spannung U_R einen bestimmten Maximalwert U_{RM} , so wird die Sperrschicht *durchschlagen*, I_R steigt schlagartig an, und das Bauteil wird zerstört.



1 Diode in Sperrrichtung

Kennzeichnung von Dioden

Europäische Hersteller verwenden für die Typenbezeichnung von Halbleiterdioden in der Regel den *Pro-Electron-Typenschlüssel*. Bei amerikanischen und japanischen Herstellern wird überwiegend der *JEDEC-Typenschlüssel* angewendet.

In beiden Fällen werden Buchstaben und Ziffern zur Kennzeichnung eingesetzt. Da die Abmessungen der Dioden häufig sehr gering sind, ist der Aufdruck von Buchstaben und Ziffern problematisch oder gar unmöglich. Bei kleinen Dioden wird daher die Kennzeichnung durch Farbringe bevorzugt.

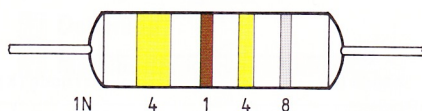
JEDEC-Typenbezeichnung für 1N mit vierstelliger Laufzahl wird durch vier Farbstreifen gebildet.

Die Farbkennzeichnung beginnt an der Kathodenseite, wobei der **erste Farbstreifen die doppelte Breite** hat.

Folgende Tabelle verdeutlicht die Zuordnung der Farben zu den Ziffern.

Farbe	Ziffer	Farbe	Ziffer
schwarz	0	grün	5
braun	1	blau	6
rot	2	violett	7
orange	3	grau	8
gelb	4	weiß	9

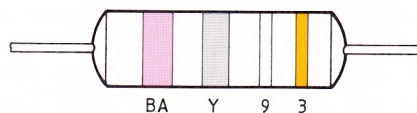
Beispiel



Bei der **Pro-Electron-Farbringcodierung** werden der **erste und zweite Farbring in doppelter Breite** ausgeführt. Durch die breiteren Ringe wird der **Kathodenanschluß** gekennzeichnet.

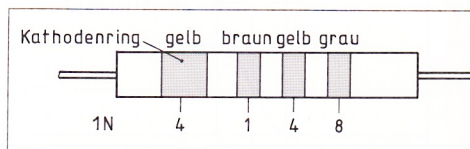
Breite Farbringe: 1. und 2. Buchstabe	3. Buchstabe	Schmale Farbringe
AA: braun BA: rot	Z: weiß Y: grau X: schwarz W: blau V: grün T: gelb S: orange	0: schwarz 1: braun 2: rot 3: orange 4: gelb 5: grün 6: blau 7: violett 8: grau 9: weiß

Beispiel



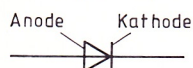
Es gibt auch Dioden, deren Kennzeichnung von den beiden angesprochenen Typenschlüsseln abweicht.

Beispielsweise können sämtliche Farbringe die gleiche Breite haben, jedoch deutlich erkennbar an einen Diodenanschluß herangerückt sein. Dieser Diodenanschluß ist dann die Kathode.

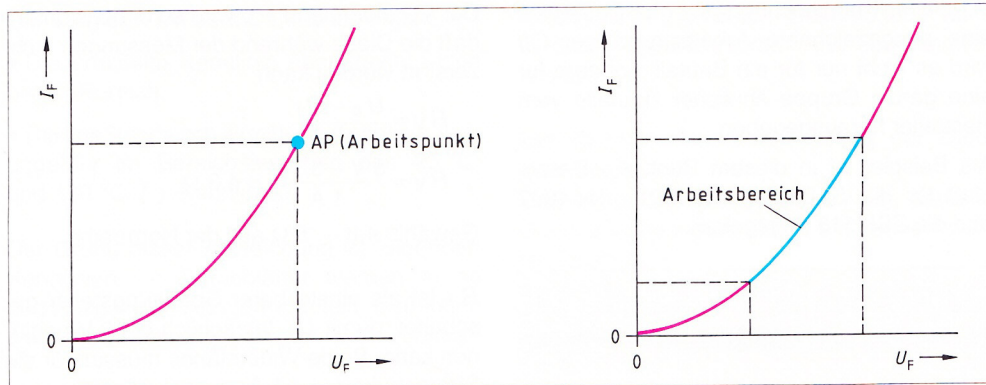


2 Diodenkennzeichnung

Diode (Symbol)



Die Pfeilrichtung des Diodensymbols ist identisch mit der Richtung des Stromes in Durchlaßrichtung (I_F).



1 Arbeitspunkt und Arbeitsbereich einer Diode

U_F
Spannung in Durchlaß-
richtung

I_F
Strom in Durchlaßrich-
tung

7.3 Arbeiten mit dem Datenblatt einer Diode

Nachdem nun die *Funktion* der Diode erklärt ist, sollen die *Eigenschaften* dieses Bauelementes erläutert werden.

Zunächst ist die *Gehäuseform* interessant. In der Regel befindet sich auf dem *Datenblatt* eine kleine Zeichnung mit den Abmessungen der Diode.

Neben der Zeichnung stehen die *Gehäusebezeichnung* und gegebenenfalls weitere Informationen über *Gewicht* und *Gehäusematerial*.

Weit wichtiger sind aber die *elektrotechnischen* Daten. Sie sind in einer bestimmten Reihenfolge in sehr kompakter Form zusammengefaßt.

Eine erste Aufteilung erfolgt durch die Beschreibung der Diode mit *Grenzdaten* und *Kenndaten*.

- *Grenzdaten* beschreiben höchstzulässige Werte (Grenzen).

- *Kenndaten* beschreiben das Verhalten der Diode in bestimmten Arbeitspunkten oder Arbeitsbereichen.

Die *Kenndaten* sind noch einmal unterteilt:

- *Statische Kennwerte* (Verhalten in bestimmten Arbeitspunkten)

Oft wird damit das *Gleichstromverhalten* bestimmt.

- *Dynamische Kennwerte* (Verhalten in bestimmten Bereichen)

Damit wird üblicherweise das *Wechselstromverhalten* bestimmt.

Die Beschreibung der Grenzwerte erfolgt mit Hilfe von *Kennlinien*, *Formelzeichen* und *Größenwertangaben*. Dabei stehen

I	für den Strom
U	für die Spannung
P	für die Leistung
R/r	für den Widerstand
T	für die Temperatur
C	für die Kapazität

Diese Formelzeichen werden üblicherweise durch *Indizes* präzisiert. Dabei stehen

F	für die Durchlaßrichtung
R	für die Sperrrichtung
FAV	für den Mittelwert
FM	für den Spitzenwert
U	für die Umgebung
J	für das Substrat
0	für den Mittelwert
th	für thermisch
tot	für total
v	für Verlust
M	für maximal
G	für Gehäuse
K	für Kühlkörper

Substrat
Unterlage, Grundlage,
Basis

statisch
unbeweglich, unveränderlich

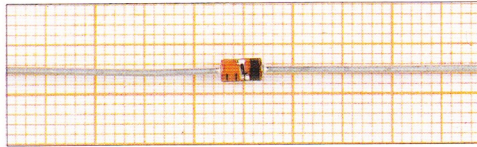
dynamisch
beweglich, veränderlich

Logische Operationszeichen

$=$	gleich
$<$	kleiner als
$>$	größer als
$\leq$	kleiner oder gleich
$\geq$	größer oder gleich

Mit dieser Kennzeichnung ist das *Datenblatt* eine ausgezeichnete Arbeitsgrundlage. Oft wird es nicht nur für ein Bauteil, sondern für eine ganze Gruppe ähnlicher Bauteile vom Hersteller herausgegeben.

Als Beispiel ist in diesem Buch ein Datenblatt für die Si-Dioden 1N 4001 ... 1N 4007 und die ESM513 angegeben.



1 Diode 1N 4003

Für die Diode **1N 4003** gelten z.B. folgende Grenzwerte:

- **U_{RRL}**
periodische Spitzensperrspannung 200 V
- **T_J**
Sperrschichttemperatur 150 °C

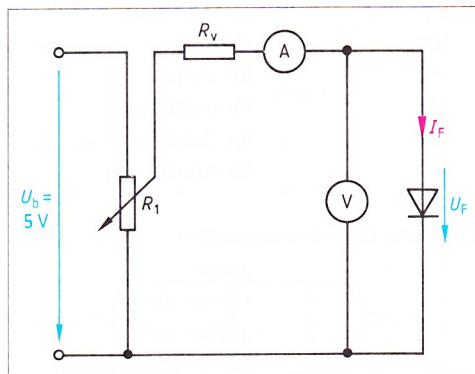
Unter den Kennwerten finden sich z.B. auch folgende Daten:

- **I_{FAV}**
Nennstrom in Durchlaßrichtung:
bei T_U bis 75 °C 1 A
bei T_U bis 100 °C 0,75 A
- **U_F**
Durchlaßspannung bei $I_F = 1$ A und
 $T_J = 25$ °C beträgt 1,1 V

Auf der waagerechten Achse der Kennlinie wird in der Regel die Führungsgröße (eingestellte Größe) eingetragen. Die zugehörige abhängige Größe wird dann auf der senkrechten Achse eingetragen.

Die *Durchlaßkennlinie* der Diode, die den Strom I_F in Abhängigkeit von der Spannung U_F zeigt, gehört zu den wichtigsten Kennwerten.

Bild 2 zeigt eine *Meßschaltung* zur Aufnahme der Diodenkennlinie.



2 Meßschaltung

Der Vorwiderstand R_V wird so dimensioniert, daß die Diode während der Messungen nicht zerstört werden kann.

$$R_V = \frac{U_b - U_F}{I_{FAV}}$$

$$R_V = \frac{5 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 4,3 \, \Omega$$

Gewählt: 4,8 ... 5 Ω aus der Normreihe.

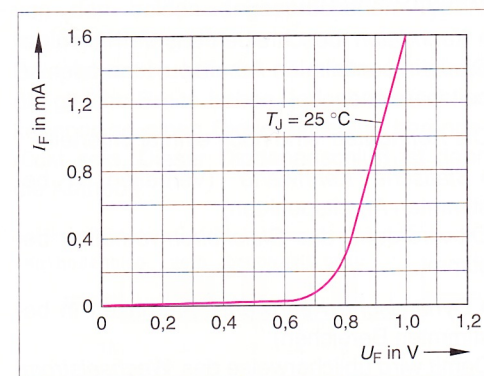
R_1 ist als einstellbarer Spannungsteiler geschaltet, damit U_F tatsächlich bei 0 V beginnen kann. Beide Widerstände müssen für die Stromstärke I_{FAV} (1 A) ausgelegt sein.

Nachdem die Meßschaltung aufgebaut ist, muß eine *Meßwerttabelle* angefertigt werden. Die Führungsgröße (U_F) wird vorgegeben, der abhängigen Größe (I_F) wird ein freies Feld zugeordnet.

Meßwerttabelle für die Aufnahme einer Diodenkennlinie

U_F in V	I_F in mA
0,1	0,03
0,2	0,03
0,3	0,03
0,4	0,03
0,5	0,03
0,6	0,03
0,7	0,10
0,8	0,28
0,9	0,95

Diese Meßwerttabelle (Meßprotokoll) wird danach in eine Kennlinie $I_F = f(U_F)$ übertragen (Bild 3).



3 Durchlaßkennlinie der Diode 1N 4003

Der Vergleich mit dem *Datenblatt* ergibt:

- Die ermittelte Kennlinie überstreicht einen engen Bereich.
- Die meßtechnisch ermittelte Kennlinie liegt ungefähr im Bereich zwischen den 25 °C- und 100 °C- T_J -Kennlinien.

Der Grund dieser Abweichung ist folgender: Kennlinien für Datenblätter werden in so *kurzzeitigen* Messungen ermittelt, daß keine nennenswerten Änderungen der Substrat-

temperatur T_J auftreten. Deshalb kann auch kurzzeitig der Nennstrom I_{FAV} überschritten werden.

Die Kennlinie liefert den Betrag der *Diffusionsspannung*.

Erst wenn U_F größer als U_D ist, fließt in Durchlaßrichtung der Diode ein nennenswerter Strom I_F .

Bei *Si-Dioden* ist U_D ca. 0,6 ... 0,7 V, bei *Ge-Dioden* ist U_D ca. 0,2 V.

Datenblatt 1 N 4001 ... 1 N 4007, EM 513

Silizium Miniaturgleichrichter in Kunststoffgehäuse 3 Ø x 6,35

Nennstrom 1 A
periodische Spitzensperrspannung 50 ... 1300 V

In listenmäßiger Ausführung werden diese Gleichrichter gegurtet geliefert.

Die gegurtete Ausführung ermöglicht die Bestückung von elektronischen Schaltungen durch Automaten.

Grenzwerte

Typ	periodische Spitzensperrspannung U_{RRL}	Stoßspitzenspannung U_{RSL}
1 N 4001	50 V	100 V
1 N 4002	100 V	200 V
1 N 4003	200 V	400 V
1 N 4004	400 V	600 V
1 N 4005	600 V	800 V
1 N 4006	800 V	1000 V
1 N 4007	1000 V	1300 V
EM 513	1300 V	1600 V

periodischer Spitzenstrom bei $T < 40\text{ °C}$, $f > 15\text{ Hz}$ I_{FRM} 10 A

Stoßstromgrenzwert für eine 50-Hz-Sinushalbwellen, ausgehend von $T_J = 25\text{ °C}$ I_{FSL} 50 A

Sperrschichttemperatur T_J 150 °C

Betriebs- und Lagerungstemperaturbereich T_U, T_S -65 ... +150 °C

T_S
Substrattemperatur

Fortsetzung des Datenblattes 1 N 4001 ... 1 N 4007, EM 513

Kennwerte

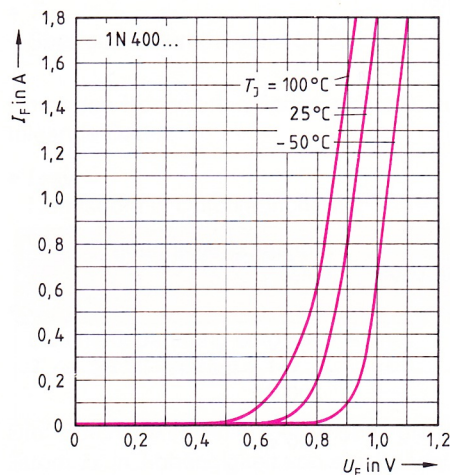
Nennstrom

bei $T_U = -65 \dots +75^\circ\text{C}$ bei $T_U = 100^\circ\text{C}$ $I_{\text{FAV}} = 1\text{ A}$ $I_{\text{FSL}} = 50\text{ A}$ Durchlaßspannung bei $I_F = 1\text{ A}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $U_F < 1,1\text{ V}$ Sperrstrom bei U_{RRL} und $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 100^\circ\text{C}$ $I_R < 5\text{ mA}$ $I_R < 50\text{ mA}$

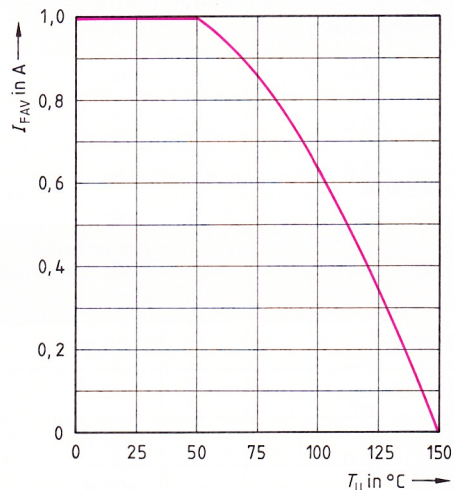
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft

 $R_{\text{thU}} < 80\text{ K/W}$

Durchlaßkennlinien



zulässiger Richtstrom in Einwegschaltung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

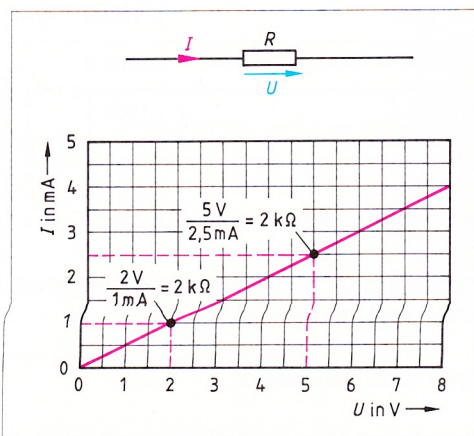


Der Vergleich der *Durchlaßkennlinie* einer Diode mit der *U/I-Kennlinie* eines ohmschen Widerstandes zeigt deutliche Unterschiede.

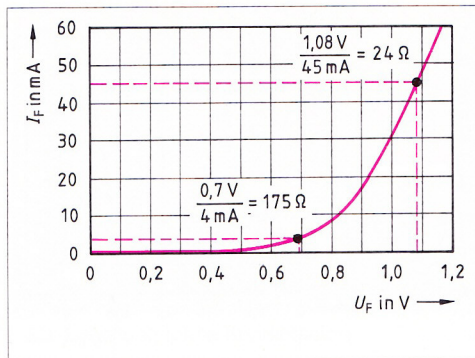
Beim ohmschen Widerstand ergibt sich für jeden Punkt auf der Kennlinie ein Wertepaar, bestehend aus U und I , dessen Quotient immer den gleichen Widerstandswert ergibt. Dieser Widerstand wird mit dem Fachausdruck *statischer Widerstand* bezeichnet.

$$R = \frac{U}{I}$$

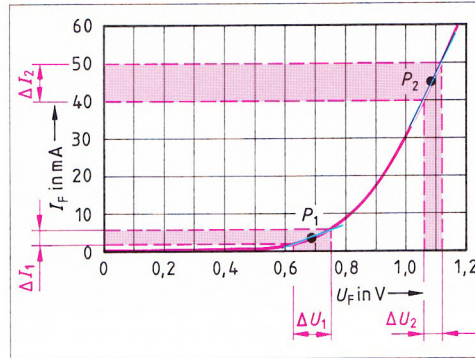
statisch
unveränderlich



1 Statischer Widerstand



1 Dynamischer Widerstand



2 Diodenkennlinie

Die U/I -Wertepaare der *Durchlaßkennlinie* einer Diode bestimmen für jeden Punkt einen anderen Widerstand.

Da sich der Widerstand also im Verlauf der Kennlinie ändert, wird er allgemein als *dynamischer Widerstand* bezeichnet.

Der dynamische Widerstand wird für einen Punkt der Kennlinie wie folgt berechnet:

- An die Kennlinie wird im Punkt P_1 eine Tangente angelegt.
- Mit Hilfe der Tangente wird die Spannungsänderung ΔU und die zugehörige Stromänderung ΔI ermittelt.
- Der Quotient $\Delta U/\Delta I$ ergibt den dynamischen Widerstand r_F der Diode.

Da bei der Diode das Verhältniss U/I nicht konstant ist, ergibt sich eine gekrümmte Kennlinie $I_F = f(U_F)$.

Eine Diode ist also im Prinzip ein *spannungsabhängiger Widerstand*. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem *nichtlinearen Bauelement*.

7.4 Reihenschaltung von Widerstand und Diode

Der *dynamische Widerstand* einer Diode bereitet bei der Berechnung der Strom- und Spannungsverhältnisse einer Reihenschaltung von Widerstand und Diode erhebliche Probleme. Dies liegt daran, daß nicht bekannt ist, welchen Wert r_F annehmen wird.

Um diesem Problem aus dem Wege zu gehen, wird üblicherweise eine *zeichnerische Lösung* angefertigt. Dabei ist folgendermaßen zu verfahren:

- Koordinatenachsen für eine U/I -Kennlinie zeichnen. Der Spannungsbereich (U -Achse) soll dabei von 0 V bis zur Betriebsspannung U_b reichen. Der Strombereich (I -Achse) wird in der Regel etwas über den zulässigen Nennstrom der Diode hinausgehen.

- Danach wird die U/I -Kennlinie der Diode (oder eines anderen nichtlinearen Bauelementes) in das Koordinatensystem übertragen.

- Nun wird spiegelbildlich zur I -Achse die U/I -Kennlinie für den ohmschen Widerstand eingezeichnet.

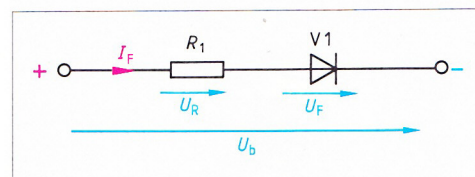
Sie beginnt bei U_b und $I = 0$ A im Punkt A und endet im Punkt B auf der I -Achse bei dem Wert U_b/R .

- Der Schnittpunkt der beiden U/I -Kennlinien ergibt den *Arbeitspunkt* (AP) der Schaltung. Er wird so gewählt, daß in keinem Fall der zulässige Maximalstrom für eines der beiden Bauelemente überschritten wird.

- Der Strom durch die Reihenschaltung kann auf der I -Achse in Höhe des Arbeitspunktes AP abgelesen werden.

- Die an der Diode anliegende Spannung wird auf der U -Achse vom Nullpunkt bis zur Höhe des Arbeitspunktes AP abgelesen, der Rest bis zur Betriebsspannung U_b ist der Spannungsfall am ohmschen Widerstand.

Die zeichnerische Lösung ist auf der folgenden Seite dargestellt.

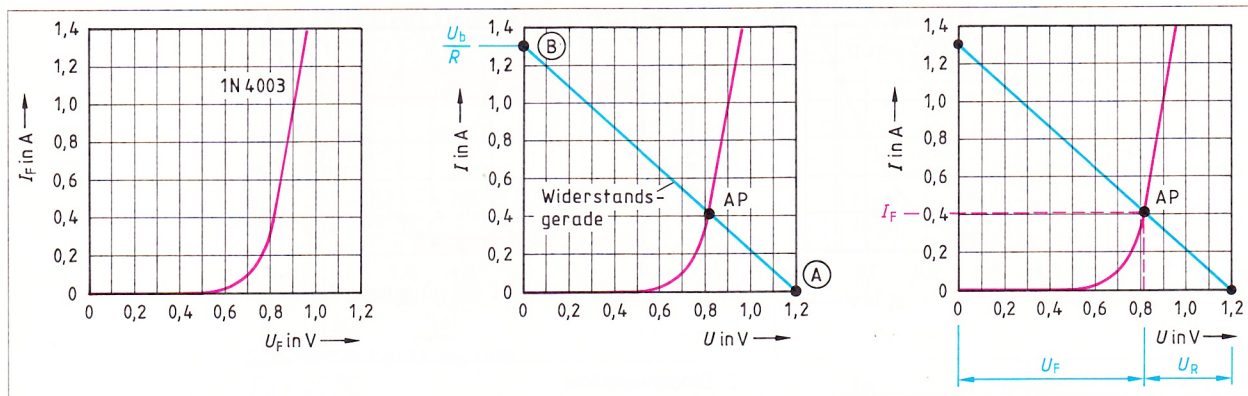


3 Reihenschaltung von Widerstand und Diode

U_b
Betriebsspannung

Tangente
Gerade, die eine Kurve in nur einem Punkt berührt

r_F
Formelzeichen für den dynamischen Widerstand



1 Diode und Widerstand in Reihe (zeichnerische Lösung)

7.5 Anwendungen von Dioden

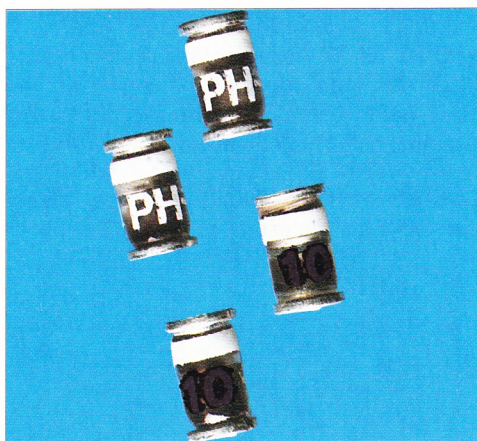
Die Dioden werden aufgrund ihrer Nennströme I_F allgemein in zwei Gruppen eingeteilt.

Zu den *Kleindioden* gehören die Dioden mit einem Nennstrom I_F bis ca. 10 A.

Bei den *Leistungsdioden* reicht der Bereich für den Durchlaßstrom I_F bis über 2000 A.

Hauptanwendungsgebiet beider Gruppen sind die *Gleichrichterschaltungen*. Viele der in der Technik eingesetzten Geräte benötigen *Gleichspannungen*, die in der Regel auch noch erheblich kleiner sind als die Netzspannung. Die Herabsetzung der Netzspannung wird normalerweise mit einem *Transformator* erreicht. Ein Transformator kann jedoch nur an Wechselspannung betrieben werden. Für die *Gleichrichtung* der Wechselspannung gibt es unterschiedliche Gleichrichterschaltungen, von denen hier die wichtigsten vorgestellt werden sollen.

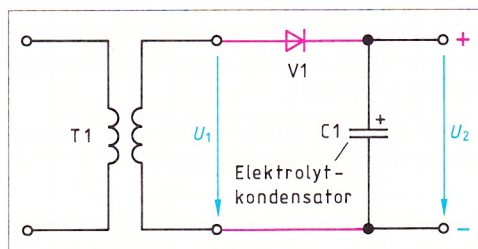
Zum Betrieb eines Transformators ist eine ständige magnetische Flußänderung notwendig. An Wechselspannung erfolgt diese Flußänderung mit der Frequenz f .



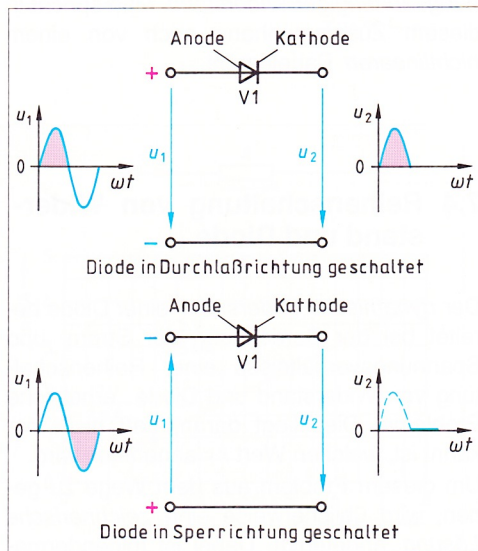
2 Leistungsdioden

• Einpuls Mittelpunktschaltung M1

Der große Widerstand der Diode in Sperrrichtung R_r bewirkt, daß nur Ströme in Durchlaßrichtung die Diode passieren können. Neben der Normbezeichnung M1 wird diese Schaltung auch *Einweggleichrichterschaltung* genannt.



3 M1-Schaltung (Einweggleichrichterschaltung)



4 Wirkungsweise der M1-Schaltung